

华东理工大学《线性代数》2021-2022 学年第一学期期末试卷

一、填空题 (每小题 3 分, 本大题满分 21 分)

1. 若 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 1$, 则 $\begin{vmatrix} 4a_{11} & 2a_{11} - 3a_{12} & a_{13} \\ 4a_{21} & 2a_{21} - 3a_{22} & a_{23} \\ 4a_{31} & 2a_{31} - 3a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. 设向量 $\alpha = (1, 2)$, $\beta = (2, 1)$, 则矩阵 $\alpha^T \beta = \underline{\hspace{2cm}}$.

3. 设 A 为 3 阶方阵, 且 $|A| = 4$, 则 $|2A| = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. 已知 $A^* = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 且 $|A| > 0$, 则 $A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

5. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 5 & 7 & 9 & 11 \end{pmatrix}$, 则秩 $R(A) = \underline{\hspace{2cm}}$.

6. 当 $t = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, 向量组 $\alpha_1 = (0, 4, 2 - t)$, $\alpha_2 = (2, 3 - t, 1)$, $\alpha_3 = (1 - t, 2, 3)$ 线性相关.

7. 设方阵 A 满足方程 $A^2 - 3A + aE = O$, 且已知 A 的一个特征值为 $\lambda = 2$, 则常数 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题 (每小题 3 分, 本大题满分 15 分)

1. 设 A 为 3×5 矩阵, B 为 $p \times k$ 矩阵, 若 AB 意义, 则必有 ().

(A) $p = 5$; (B) $p = 3$; (C) $k = 5$; (D) $k = 3$.

2. 行列式 $\begin{vmatrix} 2 & -4 & 1 \\ 3 & -6 & 3 \\ -5 & 10 & 4 \end{vmatrix}$ 的值等于 ().

(A) 1; (B) -1; (C) 2; (D) 0.

3. 设 A 是 3 阶矩阵, A 的第二列乘以 2 为矩阵 B , 则 A^T 的 () 为 B^T .

(A) 第二行乘以 2; (B) 第二列乘以 2;

(C) 第二行乘以 $\frac{1}{2}$; (D) 第二列乘以 $\frac{1}{2}$.

4. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, 若线性方程组 $Ax = 0$ 仅有零解, 则必有 ().

(A) $R(A) = m$; (B) $R(A) < m$; (C) $R(A) = n$; (D) $R(A) < n$.

5. 若向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 且 $k_1\alpha_1 + \dots + k_m\alpha_m = 0$, 则 ().

(A) $k_1, \dots, k_m$ 全为 0; (B) $k_1, \dots, k_m$ 全不为 0;

(C) $k_1, \dots, k_m$ 不全为 0; (D) 前述情况都可能出现.

三、计算题（每小题 7 分，本大题满分 14 分）

1. 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix}$.

2. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha, \beta$ 为 3 维列向量，矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha)$ ， $B = (2\alpha_1, \alpha_2, \beta)$. 已知行列式 $\det A = 1$ ， $\det B = -2$ ，计算 $\det(2A + B)$.

四、解答题（8 分）

1. (8 分) 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ ，求 A^{-1} .

2. (10 分) 求齐次线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 0, \\ x_1 + 2x_2 - x_3 - x_4 = 0, \\ 3x_1 + 6x_2 + x_3 - 3x_4 = 0 \end{cases}$$
 的一个基础解系.

3. (12 分) 设 $(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & 0 & 2 \\ -2 & 4 & 2 & 6 & -6 \\ 2 & -1 & 0 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 4 \end{pmatrix}$, 求向量组 a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 的秩和一个最大无关组, 并把其余向量用该最大无关组线性表示.

4. (12 分) 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & 6 \end{pmatrix}$ 的特征值和特征向量.

五、证明题（本题满分 8 分）

已知向量组

$$A: \mathbf{a}_1 = (0, 1, 1), \mathbf{a}_2 = (1, 1, 0);$$

$$B: \mathbf{b}_1 = (-1, 0, 1), \mathbf{b}_2 = (1, 2, 1), \mathbf{b}_3 = (3, 2, -1).$$

证明 A 组与 B 组等价.

